Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Pharmacologie

Fiche de cours N°9

Conception et identification d'un nouveau médicament

PLAN

I. Introduction

II. Synthèse d'analogues de médicaments connus

III. Exploitation d'effets observés

IV. Conception basée sur la connaissance de processus biologiques

Légendes

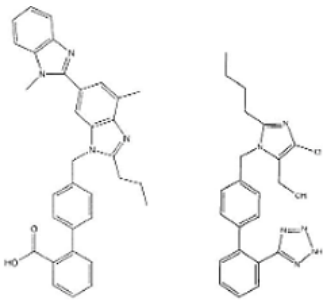
Notion nouvelle cette année

Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

I. Introduction	**Mise en place d'un nouveau médicament**
Considérations	• Développement d'un nouveau médicament motivé par 2 considérations : ○ L'une **médicale** ○ L'autre **économique**
Considération médicale	• **Nécessité d'un progrès thérapeutique** dicté par : ○ L'absence de toute **stratégie pharmacologique** ○ L'existence de traitements **insuffisamment efficaces** ○ La volonté de **l'amélioration** de traitement existants ▪ Augmenter davantage l'efficacité ▪ Réduire les effets indésirables ▪ Éviter certaines interactions médicamenteuses
Considération économique	• **Rentabilité** pour l'industrie pharmaceutique développant ce médicament ○ Importance du marché pour une **nouvelle indication** ○ Place d'un nouveau médicament dans un marché face à la **concurrence** ○ **Moyens** à mettre en œuvre pour le développer

II. Synthèse d'analogues de médicaments	**Généralités**
Définition	• Développement d'un nouveau médicament d'une classe pharmacologique **déjà connue** : ○ = **Analogue de médicaments connus** ou « **mee to drug** » ○ Inspirée de molécules **déjà existantes** dans cette classe pharmacologique ▪ **Conservation de l'effet pharmacologique caractéristique de cette famille** ○ Étude des relations entre la structure des molécules et leur activité pharmacologique • **Suffisamment modifiée** pour être considérée comme **nouvelle** et obtenir un brevet ○ **Possibilité d'ajout d'une nouvelle propriété pharmacologique** ○ Vient s'ajouter à la propriété pharmacologique principale
Objectifs	• **Amélioration du profil pharmacologique** par rapport à celui des molécules déjà existantes ○ Les industriels cherchent souvent à : ▪ Améliorer la sélectivité ▪ **Réduire les effets secondaires** ▪ Modifier les propriétés physicochimiques pour accroitre la biodisponibilité ▪ Éviter certaines interactions médicamenteuses
But économique des industriels	• Obtenir des **parts d'un marché très important** avec des **durées de traitement très longues** et une **population concernée très importante** ○ Cas des traitements **hypocholestérolémiants** : ▪ Ex. : Famille des **statines** (inhibiteurs de l'HMG CoaRéductase) d'antihypertenseurs : les antagonistes des récepteurs AT1 de l'angiotensine II • Ex. : Telmisartan inspiré de la famille des antagonistes des récepteurs AT1 de l'angiotensine II : Le Losartan  *Telmisartan* *Losartan*

III. Exploitation d'effets observés	**Découverte de nouvelles molécules 1/2**

Hasard de la découverte	• Découverte du médicament par **hasard** à la suite d'un événement initial
	  ○ **L'ingéniosité des chercheurs** permet la création du nouveau médicament
	• Ex. : 1928 : Découverte de la **pénicilline** par Alexander Flemming
	  ○ Révolution du traitement des maladies infectieuses
	  ○ Début de nombreuses découvertes et mise au point d'autres antibiotiques
	• Observation **par hasard** que le développement d'une colonie de champignons (*Penicillium notatum*) inhibe le développement de bactéries (*Staphylococcus aureus*)
	  ○ Le développement de la colonie de Penicillium était **fortuit et involontaire**
	  ○ L'observation de cet effet a engendré les recherches à l'origine de la pénicilline

Exploitation d'effets indésirables de médicaments existants	• Effets **originalement délétères** repris comme **propriété pharmacologique principale**
	  ○ Utilisation thérapeutique
	• Ex. : **Minoxidil,** initialement principe actif aux propriétés anti-hypertensives
	  ○ Son utilisation s'accompagne d'une hypertrichose importante (Développement de la pilosité)
	  ○ **Effet indésirable** servant à présent comme lotion pour le **traitement de la calvitie**
	Ex. : Apparition des **sulfamides antibactériens**
	  ○ 1942 : Marcel Jambon observe que des patients traités par des **sulfamides antibactériens** étaient victimes **d'hypoglycémies graves**
	  ▪ Confirmés par André Loubatières
	  ○ A permis la création d'une **nouvelle classe** de sulfamides ne possédant plus d'effets antibactériens mais avec les propriétés hypoglycémiantes
	  ▪ Création d'une **famille de médicaments antidiabétiques**

Découverte d'une nouvelle propriété d'un médicament existant	• **Plusieurs propriétés pharmacologiques** existent chez les molécules actives
	  ○ Peuvent être **très lointaines** l'une de l'autre
	• Continuation de la recherche et développement des médicaments après l'AMM :
	  ○ **Surveillance** liée à la **pharmacovigilance**
	  ○ **Etudes précliniques** et **cliniques** (Même si le médicament est déjà commercialisé)
	  ○ Permet la découverte de :
	  ▪ **Nouvelles cibles du principe actif** = **Nouvelles actions pharmacologiques**
	  ▪ **Nouvelle indication d'utilisation** du médicament
	  ▪ **Nouvel axe de recherche** pour la création de médicament
	• Ex. : **Ciclosporine** = Médicament **immunosuppresseur**
	  ○ A révolutionné la **greffe d'organe** en **prévenant le rejet** du greffon
	  ○ Met en place une **signalisation** pour **moduler l'immunité**
	  ○ S'oppose à des mécanismes de **mort cellulaire**
	  ▪ Réduit l'importance des lésions tissulaires lors d'infarctus du myocarde ou d'arrêt cardiaque
	  ▪ A permis la réalisation de **nouvelles études précliniques** et **cliniques**
	  ○ Ces nouvelles propriétés sont aujourd'hui la base de la recherche de nouvelles molécules exploitant cette propriété particulière de modulation de la mort cellulaire

III. Exploitation d'effets observés	**Découverte de nouvelles molécules 2/2**

Exploitation de la non-sélectivité d'une propriété pharmacologique	• Principe : Rechercher si la propriété pharmacologique utilisée dans son indication princeps pourrait être **bénéfique pour une autre pathologie**
	  ○ Peut être proche de la pathologie initialement ciblée ou même très lointaine
	  ○ La **non-sélectivité** d'une propriété peut être un **handicap** pour une molécule
	  ▪ Devient dans ce cas **un atout**
	• Ex. : **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine II**
	  ○ Développés **initialement** pour le traitement de **l'hypertension artérielle**
	  ○ **Elargissement** de son utilisation à des traitements **cardiovasculaires**
	  ▪ Insuffisance cardiaque, etc.
	• **Autre possibilité** : L'inhibition d'une même enzyme est utile dans des situations pathologiques n'ayant aucun lien entre elles
	  ○ Met à profit le caractère ubiquitaire de la cible visée
	• Ex. : Inhibition de l'enzyme **phosphodiestérase de type 5** initialement pour le traitement de l'insuffisance érectile
	  ○ Grand intérêt pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire
	  ▪ Essais réalisés dans le cadre de la myopathie de Duchenne

Schéma	Mise sur le marché du principe actif A qui a possède une propriété pharmacologique P utile pour le traitement de la pathologie X ⇩ Etudes précliniques et cliniques afin de déterminer si la propriété P du principe actif A est utile pour le traitement de la pathologie Y ⇩ Extension d'autorisation de mise sur le marché : Traitement des pathologies X et de Y

IV. Conception	**Connaissance de processus biologiques**

Explications	• **Cible connue** et **future utilisation thérapeutique identifiée**
	  ○ **Facteur limitant** : Identification de la molécule agissant sur la cible pour produire l'effet attendu
	• Ex. : Développement des premiers **inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine II** pour le traitement de **l'hypertension artérielle**
	  ○ **Angiotensine II** : Puissant vasoconstricteur = Augmente la pression artérielle
	  ○ **Objectif :** Réduire l'action de l'angiotensine II, plusieurs possibilités :
	  ▪ Réduire la synthèse endogène d'angiotensine II en inhibant les enzymes de sa synthèse
	  ▪ Antagoniser les récepteurs sur lesquels l'angiotensine II se lie pour induire la vasoconstriction
	  ○ La première option a été retenue avec **l'inhibition d'une enzyme clef** : l'enzyme de conversion de l'angiotensine avec une recherche très active d'un **composé permettant son inhibition**
	  ▪ Début : observation d'un venin de serpent inhibant cette enzyme
	  ▪ A permis la conception d'une molécule chimique capable d'inhiber l'enzyme de conversion de l'angiotensine
	  ○ **Aujourd'hui :** Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine II représentent une famille pharmacologique tenant une place très importante dans l'arsenal thérapeutique